Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha CVA	04/11/2026

Nombre	Rodrigo		
Apellidos	Granjel Rodríguez		
Sexo	Hombre	Fecha nac.	09/07/1993
DNI	53817055E		
Email	rodrigo.granjel@bc3research.org	URL Web	https://granjel.github.io/
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)		0000-0002-7785-4106	

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Investigador posdoctoral		
Fecha inicio	15/05/2023 (42 meses*)		
Institución	Basque Centre for Climate Change (BC3)		
Departamento	Ecosystems and Global Change		
País	España	Teléfono	+34 667 04 86 44
Palabras clave	Ecología de comunidades; Coexistencia de especies; Interacciones bióticas; Cambio global; Estabilidad y recuperación de ecosistemas		

*Incluye 5 meses de permiso por cuidado de hijos en periodos discontinuos entre 10/2025 y 09/2026.

A.2. Situación profesional anterior

Periodo	Puesto / Institución / País
06/2022 – 03/2023 (10 meses)	Investigador Fulbright / North Carolina State University / USA
11/2017 – 03/2022 (53 meses)	Investigador predoctoral FPU / Universidad de Sevilla / España
09/2017 – 10/2017 (2 meses)	Asistente de investigación JAE-INTRO / IRNAS-CSIC / España

A.3. Formación académica

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad / País	Año
Doctorado en Biología Integrada	Universidad de Sevilla / España	2023
Máster en Ecología Terrestre	Universitat Autònoma de Barcelona / España	2017
Grado en Biología	Universidad de Vigo / España	2016

Parte B. RESUMEN DEL CV

Perfil científico: Soy ecólogo de comunidades y estudio cómo las interacciones entre especies y las condiciones ambientales determinan la coexistencia, la estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Mi trabajo combina experimentos, datos de campo y modelos para conectar los procesos que actúan sobre las especies con las propiedades de comunidades diversas. Me interesa comprender cuándo las interacciones favorecen la persistencia de la biodiversidad y cómo cambian sus consecuencias bajo enriquecimiento en nutrientes, herbivoría, patógenos y calentamiento. Mi trayectoria se articula en torno a la coexistencia y la estabilidad de comunidades, con especial interés por mecanismos que sostienen la biodiversidad.

Investigación doctoral: Realicé mi doctorado en Biología Integrada en la Universidad de Sevilla, donde investigué los mecanismos de coexistencia de plantas en comunidades multiespecíficas. Analicé cómo el enriquecimiento en nitrógeno y los patógenos foliares modifican las interacciones, las diferencias de nicho y las diferencias de aptitud. También examiné la relación entre la estructura de las interacciones y la coexistencia en un contexto multitrófico. Estas contribuciones conectan preguntas de ecología de comunidades con experimentos en los que actúan simultáneamente distintos factores. Mi participación abarcó el diseño de investigación, el análisis de datos, la visualización y la redacción científica, según las contribuciones recogidas en las publicaciones.

Experiencia internacional: Durante mi etapa como investigador predoctoral Fulbright en North Carolina State University estudié las interacciones, la estabilidad y el funcionamiento de comunidades microbianas asociadas a Sarracenia purpurea, con William K. Petry como anfitrión. Esta experiencia amplió mi perspectiva desde las comunidades vegetales hacia sistemas microbianos y reforzó la conexión entre experimentación y modelización. Mi trayectoria incluye además experiencias de investigación en Brasil, Suecia y Suiza. En paralelo, he participado en estudios de comunicación química entre plantas y de cómo las señales volátiles se relacionan con la respuesta a los herbívoros, incorporando

una perspectiva de interacciones entre organismos a diferentes escalas. La combinación de sistemas y métodos me ayuda a formular preguntas comparables entre mis estudios, reconocer los límites de cada aproximación y separar los patrones observados de los posibles mecanismos. Busco mantener una relación sólida entre hipótesis, diseño experimental y análisis, evitando interpretar las asociaciones como pruebas de causalidad.

Etapa posdoctoral: Desde mayo de 2023 desarrollo mi investigación en BC3, dentro del departamento de Ecosistemas y Cambio Global. En RECODYN participo en experimentos, muestreos y análisis sobre la recuperación de comunidades y su respuesta al calentamiento. Utilizo modelos bayesianos de espacio de estados para estudiar las interacciones y las trayectorias temporales de las comunidades. Mi participación en ChEMISt vincula este trabajo con la ecología química y las interacciones multitróficas. También he colaborado en investigaciones sobre diversidad y estabilidad a distintas escalas espaciales, combinando observaciones de campo y datos de productividad. El hilo conductor es comprender cómo los procesos ecológicos explican la persistencia y la recuperación de la biodiversidad.

Ciencia abierta y métodos: Utilizo R para el análisis estadístico, la modelización y la visualización, junto con herramientas de control de versiones y documentación reproducible. He contribuido a publicar datos y código que permiten examinar los análisis y reutilizar los procedimientos. Entre estos recursos se encuentran el archivo de datos y código del experimento PaNDiv, disponible en Zenodo con licencia CC BY 4.0, y el software de análisis de interacciones y coexistencia publicado con licencia MIT. Mi objetivo es que los resultados puedan entenderse junto con las decisiones analíticas que los sustentan. Esta forma de trabajar favorece la transparencia y facilita adaptar los métodos a nuevas preguntas, con recursos para reproducir y adaptar los análisis en otros sistemas.

Formación y servicio científico: He impartido docencia en la Universidad de Sevilla y en la Universidad del País Vasco, y he participado en la supervisión de estudiantes de máster y en la tutoría de prácticas RISE Worldwide del DAAD. Estas actividades complementan mi investigación y me permiten compartir métodos y preguntas de ecología con estudiantes en distintas etapas. Colaboro en la evaluación científica mediante la revisión de artículos, mi participación en PCI Ecology y la evaluación de becas y proyectos. También he participado en actividades de divulgación, como la Noche Europea de los Investigadores y talleres escolares. Aspiro a continuar desarrollando una investigación que conecte teoría y datos, contribuya al estudio del cambio global y acompañe la formación de nuevos investigadores.

Parte C. MÉRITOS RELEVANTES

C.1. Publicaciones

1. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Gross N, Badenhausser I, Arroyo J, Godoy O. 2026. Simple plant–plant interaction patterns predict structural niche and fitness differences in a multitrophic grassland community. OIKOS, e12212 doi: 10.1002/oik.12212

   > Autor de correspondencia y posición 1/5 autores. Lideré la curación de datos, el análisis, el software, las figuras y la redacción, y contribuí al marco conceptual que conecta las interacciones multitróficas con las diferencias estructurales de nicho y aptitud.

2. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Martín-Cacheda L, Röder G, Izquierdo-Ferreiro I, Martín-Díaz A, Picó FX. 2026. Plant–plant signalling reduces herbivore damage in two Arabidopsis thaliana populations with contrasting life histories. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 251, 106472 doi: 10.1016/j.envexpbot.2026.106472

   > Autor de correspondencia y posición 1/6 autores. Participé en el diseño, los experimentos, los análisis y la redacción, y obtuve financiación de la AEET. El estudio relaciona la comunicación por volátiles con la resistencia a herbívoros en poblaciones de Arabidopsis.

3. *Artículo científico:* Huang M, **Granjel RR**, Montoya D, Xiao Y, Liu X, Hautier Y. 2026. Plant diversity within communities, not among them, stabilizes grassland productivity across spatial scales. NATURE COMMUNICATIONS 17, 2145 doi: 10.1038/s41467-026-69028-5

   > Posición 2/6 autores. Contribuí a los análisis, la interpretación y la redacción de un estudio de 235 pastizales que combina muestreos de campo y teledetección para evaluar cómo la diversidad se relaciona con la estabilidad a distintas escalas.

4. *Artículo científico:* Montoya D, Burón-Ugarte A, …, **Granjel RR**, …, Porras-Gómez J. 2025. Complexity and interpretability in global change ecology. PLOS CLIMATE 4, e0000587 doi: 10.1371/journal.pclm.0000587
   > Posición 5/10 autores. Contribuí a la conceptualización, redacción y revisión de una síntesis sobre complejidad e interpretabilidad en ecología del cambio global.
5. *Artículo científico:* Jiménez-Mejías P, Manzano S, Gowda V, …, **Granjel RR**, …, Fitzpatrick M. 2024. Protecting stable biological nomenclatural systems enables universal communication: A collective international appeal. BIOSCIENCE 74, 467–472 doi: 10.1093/biosci/biae043
   > Posición 1280/1563 autores. Respaldé un llamamiento internacional a favor de una nomenclatura biológica estable que facilite la comunicación científica universal.
6. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. 2023. Nitrogen enrichment and foliar fungal pathogens affect the mechanisms of multispecies plant coexistence. NEW PHYTOLOGIST 237, 2332–2346 doi: 10.1111/nph.18689
   > Autor de correspondencia y posición 1/3 autores. Codiseñé el estudio y los análisis, realicé la investigación, analicé los datos y redacté el manuscrito. Conecté el enriquecimiento en nitrógeno y los patógenos fúngicos con los mecanismos de coexistencia multiespecífica.
7. *Artículo científico:* Moreira X, **Granjel RR**, de la Fuente M, …, Rasmann S. 2021. Apparent inhibition of induced plant volatiles by a fungal pathogen prevents airborne communication between potato plants. PLANT, CELL & ENVIRONMENT 44, 1192–1201 doi: 10.1111/pce.13961
   > Posición 2/10 autores. Participé en el diseño y la realización del experimento sobre cómo la infección fúngica afecta a la comunicación por volátiles entre plantas de patata.
8. *Artículo científico:* Juan-Ovejero R, **Granjel RR**, Ramil-Rego P, Briones MJI. 2020. The interplay between abiotic factors and below-ground biological interactions regulates carbon exports from peatlands. GEODERMA 368, 114313 doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114313
   > Posición 2/4 autores. Soy coautor de un estudio de dos años sobre cómo las condiciones abióticas y las interacciones biológicas regulan las pérdidas de carbono de las turberas.
9. *Capítulo de libro:* **Granjel RR**, Juan Ovejero R, Briones MJI. 2017. Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral. CONSERVACIÓN E XESTIÓN DE HUMIDAIS EN GALICIA. HORREUM-IBADER, 31–48. ISBN: 978-84-939661-4-0
   > Posición 1/3 autores. Soy coautor de un capítulo sobre la biodiversidad edáfica en distintos hábitats turbosos de la serra do Xistral, Galicia.

C.2. Congresos

1. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. Starting over: Or the hard life of plants in a recovery dynamics experiment. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Junio de 2026).
2. *Miembro del comité científico, coordinador y moderador de sesión:* The interplay between species coexistence and abiotic factors: community ecology (general session GSC). III SIBECOL & XVII AEET Meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
3. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Montoya D. How does warming affect the coexistence mechanisms of recovering communities? III SIBECOL & XVII AEET meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
4. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. "`Theory < data`" for community ecology. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Abril de 2025).
5. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Buche L, Spaak J, Godoy O. Environmental variability and the mechanisms behind species persistence. XV AEET National Conference (Plasencia, España; Octubre de 2021).
6. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. The consequences of nitrogen enrichment and foliar pathogens for multispecies coexistence in grasslands. Festival of Ecology BES (En línea debido a la pandemia de COVID-19; Diciembre de 2020).
7. *Presentación de póster:* **Granjel RR**. Coexistence and VOC-mediated plant–plant communication in response to insect herbivory (CoVOCom). XVII ECOFLOR Meeting AEET (Bilbao, España; Marzo de 2020).

8. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. The struggle for coexistence: Studying biodiversity beyond pairwise interactions. Universität Bern (Berna, Suiza; Octubre de 2019).
9. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Gross N, Godoy O. How does the interaction network determine the herbivory effects on plant coexistence? 1st SIBECOL Meeting (Barcelona, España; Febrero de 2019).
10. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Arroyo J, Godoy O. How do biotic interactions and environmental conditions shape species coexistence? Ecology Across Borders 2017 (Gante, Bélgica; Diciembre de 2017).

C.3. Proyectos de investigación

1. ChEMISt: Chemical Ecology, Multitrophic Interactions, and Stability. Unveiling the factors shaping agroecosystem stability under global change: phytochemistry, functional traits, and multitrophic interactions. Ref. 24-C1-Agro-TNA-032. Horizon Europe. AgroServ Transnational Access. Co-IP: Lucille T. S. Chrétien y Daniel Montoya (Basque Centre for Climate Change (BC3)); 2024 – 2026. Valor estimado del acceso y los servicios analíticos concedidos: 85.000 €. Concedido.
   > Participo como beneficiario e investigador posdoctoral, realizando experimentos y muestreos de campo vinculados a RECODYN.
2. RECODYN: Ecosystem recovery dynamics and their response to climate change and habitat fragmentation. Ref. 101043548. European Research Council. ERC Consolidator Grant. IP: Daniel Montoya (Basque Centre for Climate Change (BC3)); 2023 – 2027. Financiación total: 1.999.315 €. En ejecución.
   > Participo como investigador posdoctoral. Realizo experimentos, muestreos y análisis bayesianos de espacio de estados sobre interacciones y recuperación de comunidades bajo calentamiento.
3. Fulbright Predoctoral Research Fellowship. The role of simple interactions in the stability and function of microbial communities. Fulbright Spain and Regional Government of Andalusia. Responsable del proyecto: Rodrigo R. Granjel. Centro de acogida: North Carolina State University; 2022 – 2023. Financiación total: US$23.660. Finalizado.
   > Fui beneficiario y responsable del proyecto. Concebí el estudio y realicé experimentos y modelos de comunidades microbianas, con William K. Petry como anfitrión.
4. CoVOCom: Coexistence and chemical communication between plants in response to insect herbivory. Spanish Association of Terrestrial Ecology (AEET). Early-career ecology project grants ("Tomando la iniciativa"). IP: Rodrigo R. Granjel; 2020. Financiación total: 2.000 €. Finalizado.
   > Fui el investigador principal. Concebí el proyecto, obtuve financiación y coordiné y realicé los experimentos.
5. Mecanismos de mantenimiento de biodiversidad en ambientes variables. Ref. RTI2018-098888-A-I00. Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities. Plan Nacional de I+D+i / Retos Investigación. IP: Oscar Godoy (Universidad de Cádiz); 2019 – 2021. Financiación total: 105.270 €. Finalizado.
   > Participé como miembro del equipo de trabajo e investigador predoctoral durante 28 meses.

C.4. Transferencia de conocimiento y tecnología

Contribuyo a una ecología abierta y reproducible compartiendo datos de investigación y código de análisis en repositorios públicos. Mis aportaciones incluyen un software con licencia MIT para estimar interacciones entre especies mediante regularización lasso y calcular diferencias estructurales de nicho y aptitud (2026; doi: 10.5281/zenodo.23054165), así como un archivo de datos y código de PaNDiv publicado con licencia CC BY 4.0 (2022; doi: 10.5281/zenodo.7343389). Al poner estos flujos de análisis y sus datos a disposición de otros investigadores, facilito la reproducción de los análisis y la adaptación de los métodos a nuevas preguntas ecológicas.

También he participado en actividades de divulgación científica en la Noche Europea de los Investigadores y en talleres escolares, acercando la investigación ecológica a públicos no especializados y jóvenes. Estas actividades complementan la difusión de mi investigación dentro de la comunidad científica.